

In der Vorlesung wurde die partielle Auswertung für TRIPLA (ohne Funktionen) formal definiert. Für die Lösung der folgenden Aufgaben können Sie informal vorgehen. Die erste Aufgabe ist allerdings auch mithilfe der Spezifikation lösbar.

Aufgabe 1 : Partielle Auswertung (4 Punkt(e))

Werten Sie das Programm partiell in der Umgebung $\rho = \{b = 2\}$ aus. Bestimmen Sie zuerst die statisch/dynamischen Variablen und Ausdrücke anhand der vorgegebenen Umgebung. Nennen Sie die durchgeführten Transformationen und begründen Sie diese. Geben Sie das Residualprogramm an. Zusätzlich können Sie Optimierungen überlegen.

```
1  while ( b > 0) do {
2      while (a > 0) do {
3          a = a - b - z
4      };
5      b = b - 1
6  }
```

Aufgabe 2 : Partielle Auswertung (6 Punkt(e))

Werten Sie das Programm partiell in der Umgebung $\rho = \{a = 1\}$ aus. Bestimmen Sie zuerst die statisch/dynamischen Variablen und Ausdrücke anhand der vorgegebenen Umgebung. Nennen Sie die durchgeführten Transformationen und begründen Sie diese. Geben Sie das Residualprogramm an. Zusätzlich können Sie Optimierungen überlegen. Verwenden Sie polyvariante Spezialisierung für die Funktion $f()$.

```
1  let fib(n) { if (n <= 1) then 1 else fib(n-1) + fib(n-2) }
2      f (x, y, z) {
3          z = y;
4          while (x > a) do {
5              x = x - 1;
6              y = y + z
7          }
8      }
9  in fib(4) + fib(f(3,z,1)) + f(z,3,a)
```

Abgabetermin: Dienstag, der 10.02.2026 bis 14:00 Uhr via StudIP

Bei der Abgabe Ihrer Bearbeitung der Übungsaufgaben und Projekte orientieren Sie sich bitte an die untenstehenden Regelungen:

- Die Abgabe Ihrer Bearbeitungen von Übungsaufgaben, Literaturskizzen und Projekten (Portfolio- oder Programmieraufgaben) erfolgt ausschließlich elektronisch in der entsprechenden **Übung** zur Veranstaltung und dem entsprechend dafür angebotenen Ordner auf StudIP.
- Sofern nicht weiter spezifiziert, fassen Sie ihre Texte, Diagramme und ähnliches in **einem** PDF-Dokument zusammen.
- Geben Sie im PDF-Dokument bitte ihren vollständigen **Namen** und ihre **Matrikelnummer** an.
- Behalten Sie bitte bei Programmieraufgaben die **Package-Struktur** bei, falls sie vorgegeben ist.
- Nicht kompilierbarer Programmcode wird mit Null Punkten bzw. einem '-' bewertet.
- Die Abgabe von mehreren Dateien (z.B. Programmcode) erfolgt zusammengefasst in genau einer **ZIP-Datei**. Bei einer einzigen Datei (z.B. PDF) ist das Zusammenfassen in eine ZIP-Datei nicht notwendig.
- Der Dateiname der Abgabe muss ihren **Nachnamen** beinhalten.